Chủ đề: Oxyz

Phương trình đường thẳng

Câu 1. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(d)\colon \dfrac{x-3}{4}=\dfrac{y+2}{-5}=\dfrac{z-1}{2}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d)?

A. $\vec{v}_4=(3;2;1)$ B. $\vec{v}_2=(4;-5;2)$ C. $\vec{v}_1=(3;-2;1)$ D. $\vec{v}_3=(4;5;2)$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z+1}{-1}$. Điểm nào sau đây thuộc d?

A. $P(1;2;-1)$ B. $M(-1;-2;1)$ C. $N(2;3;-1)$ D. $Q(-2;-3;1)$

Câu 3. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M(1;-3;5)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u}=(2;-1;1)$ là:

A. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-3}{-1}=\dfrac{z-5}{1}$ B. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-3}{-1}=\dfrac{z+5}{1}$

C. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+3}{-1}=\dfrac{z-5}{1}$ D. $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+3}{-1}=\dfrac{z-5}{1}$

Câu 4. [STER] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=1+2t \\ y=3t \\ z=-2+t \end{cases}$?

A. $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-2}{1}$ B. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+2}{-2}$

C. $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-2}{-2}$ D. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+2}{1}$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;3)$ và $B(3;1;1)$. Đường thẳng AB có phương trình là:

A. $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z-3}{4}$ B. $\dfrac{x-4}{1}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z-4}{3}$

C. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z-3}{-2}$ D. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z+2}{3}$

Câu 6. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-1;3;2)$, $B(2;0;5)$, $C(0;-2;1)$. Viết phương trình đường trung tuyến AM của tam giác ABC.

A. $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-3}{-4}=\dfrac{z-2}{1}$

B. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-3}{-4}=\dfrac{z+2}{1}$

C. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+3}{4}=\dfrac{z+2}{-1}$

D. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+4}{-1}=\dfrac{z+1}{3}$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(1;-1;3)$ và song song với đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z+3}{-1}$ có phương trình là:

A. $\begin{cases}x=1+2t\\y=-1+t\\z=3+t\end{cases}$

B. $\begin{cases}x=1+2t\\y=1+t\\z=3-t\end{cases}$

C. $\begin{cases}x=2+t\\y=1-t\\z=-1+3t\end{cases}$

D. $\begin{cases}x=1+2t\\y=-1+t\\z=3-t\end{cases}$

Câu 8. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;-2;3)$ và hai mặt phẳng $(P)\colon x+y+z+1=0$, $(Q)\colon x-y+z-2=0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua A, song song với (P) và (Q)?

A. $\begin{cases}x=1\\y=-2\\z=3-2t\end{cases}$

B. $\begin{cases}x=-1+t\\y=2\\z=-3-t\end{cases}$

C. $\begin{cases}x=1+2t\\y=-2\\z=3+2t\end{cases}$

D. $\begin{cases}x=1+t\\y=-2\\z=3-t\end{cases}$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;3)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+3z+1=0$. Phương trình của đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) là:

A. $\begin{cases}x=1+2t\\y=-2-t\\z=3+3t\end{cases}$

B. $\begin{cases}x=-1+2t\\y=2-t\\z=-3+3t\end{cases}$

C. $\begin{cases}x=2+t\\y=-1-2t\\z=3+3t\end{cases}$

D. $\begin{cases}x=1-2t\\y=-2-t\\z=3-3t\end{cases}$

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;1;1)$ và vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình tham số là:

A. $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \\ z=1+t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=1+t \\ z=1 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1 \\ z=1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x=1 \\ y=1+t \\ z=1 \end{cases}$

Câu 11. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha)\colon x+3y-z+1=0$ và $(\beta)\colon 2x-y+z-7=0$.

A. $\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y}{-3}=\dfrac{z+3}{-7}$ **B.** $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-3}{-7}$

C. $\dfrac{x}{-2}=\dfrac{y-3}{-3}=\dfrac{z-10}{7}$ **D.** $\dfrac{x-2}{-2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-3}{7}$

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-1;2)$ và hai đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=t \\ y=-1-4t \\ z=6+6t \end{cases}$;

$d'\colon \dfrac{x}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+2}{-5}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua M, đồng thời vuông góc với cả d và d'?

A. $\dfrac{x-1}{17}=\dfrac{y+1}{14}=\dfrac{z-2}{9}$ **B.** $\dfrac{x-1}{14}=\dfrac{y+1}{17}=\dfrac{z+2}{9}$

C. $\dfrac{x-1}{17}=\dfrac{y+1}{9}=\dfrac{z-2}{14}$ **D.** $\dfrac{x-1}{14}=\dfrac{y+1}{17}=\dfrac{z-2}{9}$

Câu 13. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;2)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+1}{2}$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A, vuông góc và cắt d.

A. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z-2}{1}$ **B.** $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-3}=\dfrac{z-2}{1}$

C. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-2}{1}$ **D.** $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-2}{-1}$

Câu 14. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;-1;3)$ và hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-4}{1}=\dfrac{y+2}{4}=\dfrac{z-1}{-2}$, $d_2\colon \dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-1}{1}$. Phương trình đường thẳng đi qua A, vuông góc với d_1 và cắt d_2 là:

A. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-3}{3}$ **B.** $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-3}{4}$

C. $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-3}{3}$ **D.** $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-3}{-1}$

Câu 15. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d\colon \dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z-1}{1}$, $d'\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z+1}{2}$ và mặt phẳng $(P)\colon x-y-2z+3=0$. Viết phương trình đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (P) và cắt cả hai đường thẳng d, d'.

A. $\Delta\colon \dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+2}{-1}$ **B.** $\Delta\colon \dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z-1}{-1}$

C. $\Delta\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-2}{1}$ **D.** $\Delta\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-2}{-1}$

Câu 16. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(0;-1;2)$ và hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z-3}{2}$, $d_2\colon \dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-4}{-1}=\dfrac{z-2}{4}$. Phương trình đường thẳng đi qua M và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2 là:

A. $\dfrac{x}{-\frac{9}{2}}=\dfrac{y+1}{\frac{9}{2}}=\dfrac{z+3}{8}$ **B.** $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y+1}{-3}=\dfrac{z-2}{4}$

C. $\dfrac{x}{9}=\dfrac{y+1}{-9}=\dfrac{z-2}{16}$ **D.** $\dfrac{x}{-9}=\dfrac{y+1}{9}=\dfrac{z-2}{16}$

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng song song với đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z}{-1}$ đồng thời cắt cả hai đường thẳng $d_1\colon \dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-2}{-1}$ và $d_2\colon \dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-3}{3}$ là:

A. $\dfrac{x+1}{-1}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-2}{1}$ **B.** $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$

C. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-3}{-1}$ **D.** $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z-1}{1}$

Câu 18. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau $d\colon \dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-3}{3}=\dfrac{z+4}{-5}$ và $d'\colon \dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-4}{-2}=\dfrac{z-4}{-1}$.

A. $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{1}$ **B.** $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-3}{4}$

C. $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-3}{2}$ **D.** $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-3}{-1}$

Câu 19. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-4;5;2)$ lên mặt phẳng $(P)\colon y+1=0$ là điểm có tọa độ:

A. $(-4;-1;2)$ **B.** $(-4;1;2)$ **C.** $(0;-1;0)$ **D.** $(0;1;0)$

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của điểm $A(1;1;1)$ lên đường thẳng $d\colon \begin{cases} x=1+t \\ y=1+t \\ z=t \end{cases}$.

A. $H\left(\frac{4}{3};\frac{4}{3};\frac{1}{3}\right)$ **B.** $H(1;1;1)$

C. $H(0;0;-1)$ **D.** $H(1;1;0)$